



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung, 35365
Telepon: 082278444552, Email: fti@itera.ac.id, Website: <https://www.fti.itera.ac.id>

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2025/2026

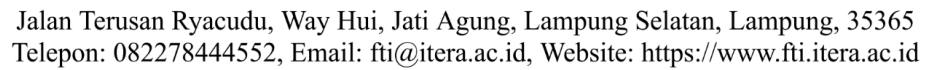
Mata Kuliah : **Algoritma Pemrograman (IF25-11001)**
SKS / Semester : **2 SKS / Semester 1**
Hari / Tanggal : **Selasa / 4 Agustus 2026**
Waktu : **120 Menit**
Sifat Ujian : **Tutup Buku + Cheat Sheet 1 Halaman A4 Tulis Tangan**

A. PETUNJUK UMUM

1. Tuliskan identitas pada lembar jawaban yang telah disediakan.
2. Kerjakan semua soal pada lembar jawaban yang disediakan.
3. Dilarang menggunakan alat bantu elektronik (HP, laptop, kalkulator).
4. Dilarang bekerjasama dengan peserta lain.
5. Tuliskan kode program dengan RAPI dan JELAS.
6. Perhatikan alokasi waktu untuk setiap soal.
7. Cheat sheet 1 halaman A4 tulis tangan **BOLEH** digunakan. Tidak boleh fotokopi.

B. DISTRIBUSI SOAL

No. Soal	Materi	Tingkat	Waktu	Bobot
1	Tipe Data	Mudah	16 menit	15%
2	Percabangan	Mudah–Sedang	22 menit	20%
3	Perulangan	Sedang	24 menit	20%
4	Nested Loop	Sedang–Sulit	29 menit	25%
5	Desain Algoritma Komprehensif	Sulit	29 menit	20%
TOTAL			120	100%

[illegible]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung, 35365
Telepon: 082278444552, Email: fti@itera.ac.id, Website: <https://www.fti.itera.ac.id>

SOAL 2 [Tingkat: MUDAH-SEDANG | Skor: 20 | Waktu: 22 menit]

Topik: Percabangan

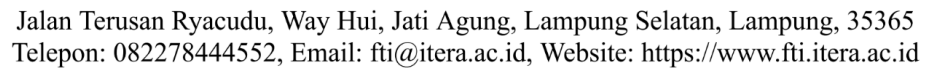
Sebuah bioskop menerapkan sistem harga tiket sebagai berikut:

Kategori	Harga
Anak-anak (umur < 12)	Rp 25.000
Pelajar ($12 \leq \text{umur} < 18$) DAN punya kartu pelajar	Rp 35.000
Pelajar ($12 \leq \text{umur} < 18$) TANPA kartu pelajar	Rp 50.000
Dewasa ($18 \leq \text{umur} < 60$)	Rp 50.000
Lansia (umur ≥ 60)	Rp 30.000

Keterangan Tambahan: jika hari Selasa (hari = "Selasa"), SEMUA kategori mendapat diskon 20%.

Pertanyaan:

- Gambar decision tree lengkap untuk menentukan harga tiket. (8 poin)
- Tulis pseudocode lengkap menggunakan IF-ELSE IF-ELSE (termasuk diskon hari Selasa). (7 poin)
- Trace pseudocode Anda untuk input: umur = 15, kartuPelajar = true, hari = "Selasa". Tentukan harga akhir. (5 poin)

[illegible]

SOAL 4 [Tingkat: SEDANG-SULIT | Skor: 25 | Waktu: 29 menit]

Topik: Perulangan Bersarang dan Pola

Diberikan pseudocode berikut dengan $N = 5$:

```
N ← 5
UNTUK i ← 1 SAMPAI N
  UNTUK j ← 1 SAMPAI N
    JIKA j ≤ N - i MAKA
      WRITE "."
    SELAINNYA JIKA j ≤ N - i + (2 * i - 1) MAKA
      WRITE "*"
    SELAINNYA
      WRITE "."
  AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
WRITE newline
AKHIR UNTUK
```

(Catatan: "." mewakili spasi kosong, dituliskan sebagai titik agar terlihat jelas di trace)

Pertanyaan:

- Untuk baris $i=1$, $i=2$, dan $i=3$: tentukan range j yang menghasilkan ".", range j yang menghasilkan "*", dan range j yang menghasilkan "." lagi. Tulis dalam bentuk tabel. (8 poin)
- Gambar output LENGKAP (5 baris $\times$ 5 kolom). Setiap posisi diisi "." atau "*". Pola apa yang terbentuk? (8 poin)
- Hitung: berapa total WRITE "*" yang dieksekusi? Berapa total WRITE "."? Tuliskan penjumlahan per baris. (5 poin)
- Apa kompleksitas algoritma ini? Jelaskan dengan menghitung total operasi WRITE jika N diganti menjadi variabel umum. (4 poin)

SOAL 5 [Tingkat: SULIT | Skor: 20 | Waktu: 29 menit]

Topik: Desain Algoritma Komprehensif

Sebuah toko online ingin membuat sistem perhitungan ongkos kirim sebagai berikut:

Aturan Ongkos Kirim:

1. Tarif dasar berdasarkan zona:
 - Zona 1 (Sumatera): Rp 10.000/kg
 - Zona 2 (Jawa): Rp 15.000/kg
 - Zona 3 (Kalimantan/Sulawesi): Rp 25.000/kg
 - Zona 4 (Papua/Maluku): Rp 40.000/kg
2. Berat dihitung per kg (dibulatkan ke atas). Contoh: 2.3 kg dihitung 3 kg.
3. Jika total berat > 10 kg: berat di atas 10 kg dikenakan tarif $1.5 \times$ tarif dasar.
4. Jika pelanggan adalah member: diskon 15% dari total ongkir.
5. Pelanggan bisa mengirim BEBERAPA paket sekaligus. Program menghitung ongkir per paket dan total.

Pertanyaan:

- a. Tulis pseudocode LENGKAP untuk sistem ini. Program harus: membaca jumlah paket, membaca zona dan berat setiap paket (menggunakan loop), menghitung ongkir per paket, menerapkan diskon member, dan menampilkan total. (10 poin)
- b. Gambar flowchart untuk algoritma di atas. Pastikan menggunakan notasi yang benar. (5 poin)
- c. Trace pseudocode Anda untuk input berikut:
 - i. member = true, jumlah paket = 2.
 - ii. Paket 1: zona = 2 (Jawa), berat = 3.7 kg
 - iii. Paket 2: zona = 3 (Kalimantan), berat = 12.5 kg

Tentukan ongkir per paket dan total ongkir setelah diskon. (5 poin)